

Bản trình chiếu: Thiết kế trạng thái hợp lý

Liu Yi

2008

Nguồn gốc: Reasonable state design and applications

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 1 / Liu Yi.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản PowerPoint là phần trình bày ngắn đi kèm bài viết về thiết kế trạng thái. Các slide không lặp lại toàn bộ luận văn, mà chọn ba ví dụ để nhấn mạnh một ý: trong nhiều thuật toán, phần quyết định không chỉ là xử lý mỗi trạng thái nhanh hơn, mà còn là chọn được tập trạng thái đủ nhỏ và đủ đúng.

Vì tệp PPT gốc chủ yếu gồm đề mục, công thức, mức độ phức tạp và các đoạn mã minh họa dài, bản ghi chú này dịch và diễn giải theo mạch slide, đồng thời lược bỏ các khuôn chương trình Pascal.

2 Công thức trung tâm

Slide mở đầu đặt vấn đề bằng công thức quen thuộc:

$$\text{thời gian chạy} = \text{số trạng thái} \times \text{thời gian xử lý một trạng thái}.$$

Khi tối ưu thuật toán, ta thường tập trung vào về thứ hai: dùng cấu trúc dữ liệu tốt hơn, giảm số phép tính trong mỗi lần chuyển, hoặc viết cài đặt chặt hơn. Nhưng về thứ nhất cũng có thể thay đổi rất mạnh theo cách ta mô hình hóa bài toán.

Một trạng thái hợp lý cần giữ đúng phần thông tin ảnh hưởng đến tương lai. Thông tin chỉ mô tả lịch sử, cách biểu diễn, hoặc những trường hợp không thể xảy ra nên được gộp hoặc bỏ đi. Ba ví dụ trong slide lần lượt minh họa ba cấp độ: đếm lại trạng thái, đổi biểu diễn trạng thái, và đặt lại vị trí của trạng thái trong mô hình.

3 Ví dụ 1: Square Root

Bài toán yêu cầu, với nhiều truy vấn (a, n) , tìm các x thỏa

$$x^2 \equiv a \pmod{n}, \quad 0 < x < n.$$

Trong đề, $1 \leq a, n \leq 32767$, n là số nguyên tố, và số truy vấn có thể tới 100000.

Cách nhìn trực tiếp xem mỗi truy vấn là một trạng thái riêng: với từng (a, n) , duyệt mọi x , tính $x^2 \bmod n$, rồi kiểm tra có bằng a hay không. Nếu N là cỡ của modulo và K là số truy vấn, cách này tốn $\mathcal{O}(KN)$, không phù hợp với giới hạn lớn nhất.

Slide nhấn mạnh rằng một lần duyệt theo modulo n không chỉ trả lời một giá trị a . Nó tạo được bảng

$$\text{value}(x) = x^2 \bmod n$$

cho mọi x , từ đó biết nghiệm của mọi a cùng modulo. Vì vậy trạng thái đúng hơn không phải là từng truy vấn, mà là từng modulo nguyên tố xuất hiện.

Giới hạn 32767 có khoảng vài nghìn số nguyên tố, nhỏ hơn nhiều so với 100000 truy vấn. Ta sắp xếp hoặc gom các truy vấn theo n , xử lý mỗi modulo nguyên tố một lần, rồi trả lời các truy vấn của nó bằng bảng đã có. Mốc độ phức tạp trong slide có dạng

$$\mathcal{O}(\text{prime}(N) \cdot N + K \log K),$$

nếu tính thêm chi phí sắp xếp truy vấn.

Điểm rút ra không nằm ở số học modulo, mà ở việc tái sử dụng trạng thái lớn. Một thuật toán liệt kê tưởng như quá thô trở nên khả thi khi ta đếm đúng số “thế giới” cần xét.

4 Ví dụ 2: Banal Tickets

Một vé có $2n$ chữ số, $n \leq 18$. Một số vị trí có thể bị che bởi dấu hỏi. Vé được gọi là *interesting* nếu tích của n chữ số đầu bằng tích của n chữ số sau; ngược lại là *banal*. Vì tổng số cách điền biết ngay từ số dấu hỏi, chỉ cần đếm số vé *interesting*.

Trạng thái quy hoạch động tự nhiên là $dp[i, j]$: sau khi xét i chữ số, có bao nhiêu cách đạt tích j . Trạng thái này không thực tế vì tích có thể rất lớn và thưa. Slide chuyển sang quan sát rằng mọi chữ số từ 1 đến 9 chỉ có các thừa số nguyên tố

$$2, \quad 3, \quad 5, \quad 7.$$

Do đó một tích khác 0 có thể biểu diễn bằng bộ bốn số mũ

$$(a, b, c, d) \iff 2^a 3^b 5^c 7^d.$$

Trạng thái trở thành $dp[i, a, b, c, d]$; trường hợp tích bằng 0 được tách riêng.

Nếu lấy miền cực đại cho từng số mũ, với $n = 18$ vẫn có thể tạo ra khoảng hơn một triệu tổ hợp chỉ số. Nhiều tổ hợp trong số đó không thể xuất hiện từ tích của 18 chữ số thật. Vì vậy slide đưa thêm bước nén: sinh hoặc đánh số bằng hash chỉ những bộ số mũ đạt được khi nhân các chữ số hợp lệ.

Sau khi có bảng số trạng thái thật sự xuất hiện, ta tính phân bố tích cho nửa trái và nửa phải, rồi cộng tích các số cách tương ứng. Bản trình chiếu có kèm các khung chương trình cho phần sinh trạng thái và tra bảng; bản dịch này không chép lại vì mạch chính là lựa chọn biểu diễn:

- từ tích nguyên lớn sang bốn số mũ nguyên tố;
- từ miền hình hộp của số mũ sang tập trạng thái có thể đạt được;
- tách riêng tích 0 thay vì ép nó vào biểu diễn thừa số.

5 Ví dụ 3: Shoot Your Gun

Ví dụ cuối cùng trong slide là bài hình học phản xạ *Shoot Your Gun*. Có các đa giác trục giao G , T và miền bao M . Ta đặt súng trên biên G , bắn theo một trong bốn hướng chéo; tia phản xạ trên biên M . Cần số lần phản xạ ít nhất để chạm T trước khi quay lại G .

Nếu coi mọi điểm lưới, mọi ô, hoặc mọi vị trí trên đường đi là trạng thái, số trạng thái tăng rất nhanh; trong slide xuất hiện mốc tọa độ tới khoảng 4000 và cảnh báo các cách dựng đồ thị thô có thể lên tới bậc hai theo kích thước lưới. Ngoài ra còn có hiện tượng biểu diễn trùng: cùng một điểm hình học có thể được nhìn như góc của nhiều ô khác nhau.

Quan sát quan trọng là tia sáng chỉ đổi hướng vì khi gặp biên phản xạ, chạm mục tiêu, hoặc chạm lại nguồn. Những điểm nằm giữa một đoạn thẳng không tạo ra quyết định mới. Vì vậy trạng thái nên đặt ở các điểm biên liên quan cùng với hướng đi, không đặt trên toàn bộ lưới.

Một mô hình đầy đủ có thể dựng đồ thị trạng thái rồi chạy SPFA/Dijkstra: mỗi đỉnh là một điểm biên kèm hướng, mỗi cạnh là đoạn tia đi thẳng đến sự kiện kế tiếp. Nhưng bản trình chiếu nhấn mạnh rằng có thể mô phỏng trực tiếp từng tia xuất phát, vì các đoạn tia trong cùng hướng hoặc không gặp nhau, hoặc trùng theo cách có thể phát hiện lặp.

Quy trình tóm tắt:

1. chọn các điểm đại diện trên biên G và bốn hướng chéo ban đầu;
2. từ trạng thái hiện tại, tìm biên gần nhất mà tia sẽ gặp;
3. nếu gặp T , cập nhật đáp án; nếu gặp lại G , dừng đường tia;
4. nếu gặp biên M , phản xạ hướng và tiếp tục;
5. dùng đánh dấu trạng thái để tránh vòng lặp vô hạn.

Các đoạn mã dài của slide được lược bỏ; phần cần giữ là cách đặt trạng thái tại nơi quỹ đạo thật sự thay đổi.

6 Kết luận

Ba ví dụ tạo thành một chuỗi từ dễ đến khó. Với *Square Root*, chỉ cần đếm lại trạng thái theo modulo nguyên tố là đủ. Với *Banal Tickets*, phải đổi hẳn cách biểu diễn tích và chỉ lưu trạng thái có thể đạt được. Với *Shoot Your Gun*, phải bỏ mô hình ô lưới và đặt trạng thái trên biên phản xạ.

Thông điệp của slide là: khi thuật toán quá chậm, đừng chỉ hỏi “mỗi bước có thể nhanh hơn không”. Hãy hỏi thêm “ta có đang tạo ra quá nhiều trạng thái không”, “hai trạng thái này có thật sự khác nhau với phần còn lại của bài toán không”, và “trạng thái có đang nằm đúng nơi quyết định xảy ra không”.